

Configuración de Servicios: Protocolo DHCP

1. Introducción Teórica: El Aprovisionamiento Dinámico de Infraestructura

Para que cualquier dispositivo pueda interactuar en una red basada en la pila de protocolos TCP/IP, necesita obligatoriamente una configuración de identidad lógica base. Históricamente, en redes primitivas, esta configuración se realizaba de manera estática (manual) ingresando a cada host e inyectando los parámetros.

En la administración de servicios empresariales, la asignación estática masiva es inviable y propensa a errores catastróficos (como la duplicación de IPs, generando caídas de servicios por conflicto).

1.1 El protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

Fue definido formalmente por la IETF en las RFC 2131 y RFC 2132, soluciona esto automatizando y centralizando el aprovisionamiento. DHCP no solo entrega una dirección IP utilizable; inyecta de forma integrada toda la configuración de red necesaria para que el host sea operativo inmediatamente:

- ~ Dirección IP única.
- ~ Máscara de subred (delimita el tamaño de la red local).
- ~ Puerta de enlace predeterminada o Gateway (ruta de salida hacia otras redes/Internet).
- ~ Servidores DNS (resolución de nombres de dominio).

1.2 El Mecanismo de Funcionamiento: El Intercambio DORA

DHCP opera en la Capa de Aplicación del modelo TCP/IP y utiliza el protocolo UDP en la Capa de Transporte. Los servidores escuchan las solicitudes en el puerto 67, mientras que los clientes reciben las respuestas en el puerto 68.

Cuando un cliente en blanco (sin IP) se conecta a la red, inicia un proceso de negociación de cuatro pasos conocido como DORA:

1. D - Discover (Descubrimiento): El cliente enciende y grita en toda la red física buscando un servidor DHCP. Como no tiene IP propia ni conoce la del servidor, envía un paquete de Broadcast (Difusión) en Capa 2 (FF:FF:FF:FF:FF:FF) y Capa 3 (255.255.255.255).
2. O - Offer (Oferta): El servidor DHCP (o varios, si hay redundancia) recibe el Discover, revisa su base de datos de IPs disponibles (la Pool) y le envía al cliente una oferta. Este paquete contiene una IP propuesta, la máscara, el gateway y el tiempo de alquiler de esa IP (Lease Time).
3. R - Request (Solicitud): El cliente recibe la oferta. Si recibió varias, generalmente acepta la primera que llegó. Envía un paquete de Request (nuevamente en Broadcast) notificando a toda la red qué oferta ha aceptado, permitiendo que los otros servidores DHCP liberen las IPs que le habían reservado tentativamente.
4. A - Acknowledge (Acuse de recibo / ACK): El servidor DHCP seleccionado escribe formalmente la asignación en su base de datos y le envía un paquete final de confirmación (ACK) al cliente. En este punto, la interfaz de red del cliente se configura y queda oficialmente operativa en la red.

1.3 Anatomía de la Persistencia en Linux (El Servidor de ISC)

En entornos de servidores Linux (como Debian/Ubuntu), el estándar histórico de la industria para este servicio ha sido el ISC DHCP Server (isc-dhcp-server). Su persistencia y control operativo se dividen en tres archivos fundamentales:

- A. El Archivo Maestro de Configuración (/etc/dhcp/dhcpd.conf): Aquí es donde el administrador define las subredes, los rangos de IPs a entregar, los DNS y las directivas globales. Si este archivo tiene un error de sintaxis, el servicio se negará rotundamente a iniciar.
- B. La Caja Negra del Servidor (/var/lib/dhcp/dhcpd.leases): Un servidor DHCP debe mantener un registro estricto de a quién le ha dado cada IP para no duplicarlas. Este archivo de texto plano es la base de datos viva donde el demonio anota la dirección MAC del cliente, la IP otorgada, el momento exacto en el que comenzó el alquiler y cuándo expira (lease).
- C. El Historial del Cliente (/var/lib/dhcp/dhclient.leases): Desde el punto de vista del cliente Linux, este archivo registra qué servidores DHCP le han otorgado IPs en el pasado, permitiéndole acelerar la reconexión al intentar solicitar la misma IP anterior si vuelve a conectarse a la misma red.

2. Enfoque en Ciberseguridad y Hardening de DHCP

Al ser un protocolo diseñado originalmente para la comodidad operativa, DHCP carece de mecanismos de autenticación nativos. Esto lo convierte en un vector de ataque crítico en la red local (LAN) que un analista de Ciberseguridad debe mitigar:

Ataques de Agotamiento de IPs (DHCP Starvation)

1. El vector: Un atacante dentro de la LAN ejecuta herramientas automatizadas (como Yersinia) que inundan el segmento de red enviando miles de paquetes DHCP DISCOVER por segundo, falsificando una dirección MAC distinta en cada paquete. En pocos instantes, el servidor DHCP agota todo su pool de IPs disponibles asignándolas a máquinas fantasmas.
 2. El impacto: Los usuarios legítimos que enciendan sus computadoras no podrán obtener una IP, sufriendo una Denegación de Servicio (DoS) de red inmediata.
 3. Mitigación: Configurar Port-Security en los switches físicos de la infraestructura para limitar la cantidad de direcciones MAC permitidas por puerto. A nivel de hardening del servidor Linux, se deben configurar tiempos de concesión mínimos cortos para dispositivos desconocidos.
-

3. Laboratorio Práctico: Despliegue de Servidor DHCP en Debian 13

Paso 1: Preparar la Red y el Kernel (Sysctl)

1. Configurar IP estática

En el archivo `/etc/network/interfaces` asignaremos una IP manual.

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp1s0
iface enp1s0 inet static
    address 192.168.122.162
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.122.1
    dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1
```

Reiniciamos el servicio para aplicar los cambios

```
root@UTN-Lucka:~# systemctl restart networking
root@UTN-Lucka:~# ip route
default via 192.168.122.1 dev enp1s0 onlink
192.168.122.0/24 dev enp1s0 proto kernel scope link src 192.168.122.162
```

¿Por qué hacemos esto? Un servidor que reparte direcciones IP no puede depender de que alguien más le dé una IP a él.. Si su IP cambia, los clientes no sabrán a quién pedirle la renovación.

2. Endurecer el Kernel (Hardening de Red):

Crearemos un archivo en `/etc/sysctl.d/99-dhcp-seguro.conf` con las siguientes reglas:

```
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
```

Luego ejecutaremos: `sudo sysctl --system` para aplicar cambios.

```
root@UTN-Lucka:~# sysctl --system
* Applying /usr/lib/sysctl.d/10-coredump-debian.conf ...
* Applying /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf ...
* Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
* Applying /etc/sysctl.d/99-dhcp-seguro.conf ...
sysctl: /etc/sysctl.d/99-dhcp-seguro.conf(1): invalid syntax, continuing...
sysctl: /etc/sysctl.d/99-dhcp-seguro.conf(2): invalid syntax, continuing...
kernel.core_pattern = core
kernel.sysrq = 0x01b6
kernel.core_uses_pid = 1
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.enp1s0.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.lo.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.enp1s0.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.lo.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.default.promote_secondaries = 1
net.ipv4.conf.enp1s0.promote_secondaries = 1
net.ipv4.conf.lo.promote_secondaries = 1
net.ipv4.ping_group_range = 0 2147483647
net.core.default_qdisc = fq_codel
fs.protected_hardlinks = 1
fs.protected_symlinks = 1
fs.protected_regular = 2
fs.protected_fifos = 1
vm.max_map_count = 1048576
kernel.pid_max = 4194304
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
```

¿Por qué hacemos esto? `ip_forward = 0`: Le dice al servidor "Tú no eres un router". Evita que un atacante use el servidor DHCP como puente para saltar de una red a otra.

~ `rp_filter = 1`: Bloquea el IP Spoofing (falsificación de IPs). Si un paquete llega diciendo que viene de una IP, pero entra por la tarjeta de red equivocada, el Kernel lo destruye.

~ `log_martians = 1`: Le dice al Kernel que escriba en los logs (para tu Threat Hunting) cada vez que detecte un paquete con una dirección IP "marciana" (imposible o falsificada)

Paso 2: Instalación y el Principio de Menor Privilegio

1. Instalaremos el servicio: `su apt install isc-dhcp-server -y`
2. Crearemos un usuario sin poder: `sudo useradd -r -s /bin/false -M dhcpd`

```
luck4@UTN-Lucka:~$ su useradd -r -s /bin/false -M dhcpd
su: invalid option -- 'r'
Try 'su --help' for more information.
```

En mi caso se me creo automáticamente el usuario sin privilegios dhcpd.

Paso 3: Aislamiento (jaula chroot)

¿Por qué hacemos esto? Normalmente, el servicio DHCP tiene acceso visual a todo el disco duro (/). Con **Chroot** (Change Root), le cambiamos la realidad al programa. Lo encerramos en la carpeta `/var/lib/dhcp-jail/` y le hacemos creer que esa carpeta es el disco duro completo. Si el atacante toma el control del servicio e intenta leer el archivo de contraseñas (`cat /etc/shadow`), no podrá, porque dentro de su "jaula", ese archivo no existe. Solo copiamos el `/etc/passwd` genérico para que el servicio pueda traducir nombres de usuarios a números (UIDs), pero nada de contraseñas reales.

1. Crear la estructura de la jaula

```
sudo mkdir -p /var/lib/dhcp-jail/{dev,etc,var/lib/dhcp,var/run} -p
sudo mknod -m 666 /var/lib/dhcp-jail/dev/null c 1 3
sudo mknod -m 666 /var/lib/dhcp-jail/dev/random c 1 8
```

```
root@UTN-Lucka:~# mkdir -p /var/lib/dhcp-jail/{dev,etc,var/lib/dhcp,var/run}
root@UTN-Lucka:~# mknod -m 666 /var/lib/dhcp-jail/dev/null c 1 3
root@UTN-Lucka:~# mknod -m 666 /var/lib/dhcp-jail/dev/random c 1 8
```

2. Copiar la base de usuarios (sólo nombres, sin contraseñas) para traducción de IDs

```
sudo cp /etc/passwd /var/lib/dhcp-jail/etc/
```

3. Crear el archivo de alquileres vacío y ajustar permisos

```
sudo touch /var/lib/dhcp-jail/var/lib/dhcp/dhcpd.leases
sudo chown -R root:root /var/lib/dhcp-jail
sudo chown -R dhcpd:dhcpd /var/lib/dhcp-jail/var/lib/dhcp
```

```

root@UTN-Lucka:~# cp /etc/passwd /var/lib/dhcp-jail/etc/
root@UTN-Lucka:~# touch /var/lib/dhcp
dhcp/      dhcpd/      dhcp-jail/
root@UTN-Lucka:~# touch /var/lib/dhcp-jail/var/lib/dhcp/dhcpd.leases
root@UTN-Lucka:~# chown -R root:root /var/lib/dhcp-jail
root@UTN-Lucka:~# chown -R dhcpd:dhcpd /var/lib/dhcp-jail/var/lib/dhcp

```

Paso 4: Configurar dhcpd.conf

1. Vamos a definir la configuración dentro de la jaula que creamos
2. `sudo vim /var/lib/dhcp-jail/etc/dhcpd.conf`

```

authoritative;
server-identifier 192.168.122.162;
default-lease-time 1800;
max-lease-time 7200;
option domain-name-servers 1.1.1.1, 8.8.8.8;

subnet 192.168.122.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.122.100 192.168.122.200;
    option routers 192.168.122.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.122.255;
}

```

¿Por qué usamos algunas directivas?

~ `authoritative;`: Declara que este servidor manda en la red. Si detecta clientes usando IPs inválidas o a otro servidor pirata (Rogue DHCP), enviará un agresivo paquete DHCPNAK para forzarlos a desconectarse.

~ `server-identifier`: Es la ip estática de nuestro servidor. Cuando el cliente decide aceptar la oferta (fase de Request del proceso DORA), envía un paquete dirigido a la IP que figura en ese identifier.

~ `default-lease-time 1800;`: Un tiempo corto (30 min) para mitigar el **DHCP Starvation**. Si un atacante agota las IPs, estas volverán rápido al pool (reserva).

Paso 5: Cambios en AppArmor y encendido

¿Que hacemos aca? Debian usa AppArmor (Módulo de Seguridad del Kernel). Como movimos el entorno de trabajo del DHCP a /var/lib/dhcp-jail, AppArmor bloquea al demonio creyendo que está intentando acceder a rutas prohibidas. Debemos crear una excepción. Además, debemos configuramos al demonio para que arranque asumiendo la jaula (-chroot) y perdiendo privilegios (-user).

1. Parámetros de arranque

```
sudo vim /etc/default/isc-dhcp-server
```

Dentro pondremos:

```
~ INTERFACESv4="enp1s0"
```

```
~ OPTIONS="-chroot /var/lib/dhcp-jail -user dhcpd -group dhcpd  
-cf /etc/dhcpd.conf -lf /var/lib/dhcp/dhcpd.leases"
```

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp1s0"
OPTIONS=OPTIONSOPTIONS="-chroot /var/lib/dhcp-jail -user dhcpd -group dhcpd -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -lf /var/lib/dhcp/dhcpd.leases"
INTERFACESv6=""
```

2. Permitir rutas nuevas en AppArmor

```
sudo vim /etc/apparmor.d/local/usr.sbin.dhcpd
```

```
/var/lib/dhcp-jail/** r,  
/var/lib/dhcp-jail/var/lib/dhcp/** rwk,  
/var/lib/dhcp-jail/var/run/dhcpd.pid* rw,  
/var/lib/dhcp-jail/run/dhcp-server/dhcpd.pid* rw,  
capability sys_chroot,  
capability dac_override,
```

3. Parámetros de seguridad en Systemd

```
systemctl edit isc-dhcp-server.service
```

En la parte superior del archivo colocaremos lo siguiente

```
[Service]
```

```
ExecStart=
```

```
ExecStart=/usr/sbin/dhcpd -4 -q -chroot /var/lib/dhcp-jail  
-user dhcpd -group dhcpd -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -lf  
/var/lib/dhcp/dhcpd.leases -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid  
enp1s0
```

¿Para que hacemos esto? En versiones antiguas de Debian, el demonio leía el archivo `/etc/default/isc-dhcp-server` y usaba la variable `OPTIONS`. En Debian 13 (y arquitecturas modernas con Systemd), el archivo `.service` nativo del sistema viene con los parámetros de arranque hardcodeados y ya no le importa lo que pongas en `OPTIONS`.

4. Recargar servicios

```
sudo systemctl reload apparmor
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

```
root@UTN-Lucka:~# systemctl reload apparmor
root@UTN-Lucka:~# systemctl daemon-reload
root@UTN-Lucka:~# systemctl restart isc-dhcp-server
root@UTN-Lucka:~# nano /etc/apparmor.d/local/usr.sbin.dhcpd
root@UTN-Lucka:~# systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Drop-In: /etc/systemd/system/isc-dhcp-server.service.d
            └─override.conf
   Active: active (running) since Tue 2026-07-14 16:25:29 CDT; 32s ago
 Invocation: a50e04f4bddf4c77acc5c45657a67fbc
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 2419 ExecStart=/usr/sbin/dhcpd -4 -q -chroot /var/lib/dhcp-jail -user dhcpd -group dhcpd -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -lf /var/lib/dhcp/
 Tasks: 1 (limit: 4638)
  Memory: 3.8M (peak: 5.8M)
    CPU: 4ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─2420 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -chroot /var/lib/dhcp-jail -user dhcpd -group dhcpd -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -lf /var/lib/dhcp/dhcpd.le
Jul 14 16:25:29 UTN-Lucka systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
Jul 14 16:25:29 UTN-Lucka dhcpd[2420]: Wrote 0 leases to leases file.
Jul 14 16:25:29 UTN-Lucka dhcpd[2420]: Can't backup lease database /var/lib/dhcp/dhcpd.leases to /var/lib/dhcp/dhcpd.leases~: Permission denied
Jul 14 16:25:29 UTN-Lucka dhcpd[2420]: Can't create PID file /run/dhcp-server/dhcpd.pid: No such file or directory.
Jul 14 16:25:29 UTN-Lucka dhcpd[2420]: Server starting service.
Jul 14 16:25:29 UTN-Lucka systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.

root@UTN-Lucka:~# ps aux | grep dhcpd
dhcpd      2420  0.0  0.1  9500  6872 ?        Ss   16:25   0:00 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -chroot /var/lib/dhcp-jail -user dhcpd -group dhcpd -cf
server/dhcpd.pid enp1s0
root       2426  0.0  0.0   6520  2296 pts/0    S+   16:26   0:00 grep dhcpd
```

como vemos el servicio esta activo, pero nos da dos errores que ensucian el log.

```
~ Can't backup lease database /var/lib/dhcp/dhcpd.leases to  
/var/lib/dhcp/dhcpd.leases~: Permission denied
```

Por qué pasa? dhcpd es precavido. Antes de actualizar el archivo, intenta crear una copia de seguridad temporal agregándole un ~ al final (dhcpd.leases~). Aunque le dimos permiso a dhcpd sobre el *archivo*, para crear un archivo *nuevo*, Linux exige que el usuario tenga permisos de escritura sobre la **carpeta** que lo contiene. Nuestra carpeta /var/lib/dhcp-jail/var/lib/dhcp seguramente quedó con propiedad de root cuando estructuramos la jaula.

```
~ Can't create PID file /run/dhcp-server/dhcpd.pid: No such  
file or directory.
```

¿Por qué pasa? En el archivo de Systemd Override le dijimos al daemon que guarde la PID en /run/dhcp-server/dhcpd.pid. Pero adentro del Chroot, el disco duro es diferente. Esa ruta apunta físicamente a /var/lib/dhcp-jail/run/dhcp-server/. Si esa carpeta exacta no existe adentro de la jaula, da el error de No such file.

~ Soluciones:

1. Ajustar permisos de la carpeta de base de datos:

```
chown dhcpd:dhcpd /var/lib/dhcp-jail/var/lib/dhcp
```

2. Crear la ruta exacta del PID dentro de la jaula y darle la propiedad

```
mkdir -p /var/lib/dhcp-jail/run/dhcp-server
```

```
chown dhcpd:dhcpd /var/lib/dhcp-jail/run/dhcp-server
```

```
root@UTN-Lucka:~# chown dhcpd:dhcpd /var/lib/dhcp-jail/var/lib/dhcp  
root@UTN-Lucka:~# mkdir -p /var/lib/dhcp-jail/run/dhcp-server  
root@UTN-Lucka:~# chown dhcpd:dhcpd /var/lib/dhcp-jail/run/dhcp-server
```

3. Re-asegurar los permisos de Linux a nivel carpeta.
chown -R dhcpd:dhcpd /var/lib/dhcp-jail/var/lib/dhcp
chmod 775 /var/lib/dhcp-jail/var/lib/dhcp

```
root@UTN-Lucka:~# chown -R dhcpd:dhcpd /var/lib/dhcp-jail/var/lib/dhcp
root@UTN-Lucka:~# chmod 775 /var/lib/dhcp-jail/var/lib/dhcp
root@UTN-Lucka:~#
```

Paso 6: Verificación del servicio

El servicio se muestra corriendo con el usuario dhcpd y escuchando el puerto 67.

```
root@UTN-Lucka:~# ps aux | grep dhcpd
dhcpd      2650  0.0  0.1  9500  6776 ?        Ss   17:16   0:00 /usr/sbin/dhcpd
server/dhcpd.pid enp1s0
root      2653  0.0  0.0   6520   2296 pts/0    S+   17:16   0:00 grep dhcpd
```

```
root@UTN-Lucka:~# ss -u -l -n -p | grep 67
UNCONN 0      0      0.0.0.0:67      0.0.0.0:*      users:(("dhcpd",pid=2650,fd=8))
```

Para ver los logs en vivo mientras el servidor le da dhcp a una maquina, usamos el comando:

```
journalctl -u isc-dhcp-server -f
```

```
Jul 14 17:16:30 UTN-Lucka dhcpd[2650]: Server starting service.
Jul 14 17:16:30 UTN-Lucka systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
Jul 14 17:23:11 UTN-Lucka dhcpd[2650]: DHCPDISCOVER from 52:54:00:5e:80:7b via enp1s0
Jul 14 17:23:12 UTN-Lucka dhcpd[2650]: DHCPOFFER on 192.168.122.100 to 52:54:00:5e:80:7b (UTN-Lucka)
Jul 14 17:23:12 UTN-Lucka dhcpd[2650]: DHCPREQUEST for 192.168.122.100 (192.168.122.162) from 52:54:00:5e:80:7b (UTN-Lucka)
Jul 14 17:23:12 UTN-Lucka dhcpd[2650]: DHCPACK on 192.168.122.100 to 52:54:00:5e:80:7b (UTN-Lucka) v
```

En los logs se puede ver el proceso DORA que comentábamos al principio, DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST y DHCPACK.